

מבחן באלגוריתמים (3502811)

יש להקפיד בכתיבת הפתרון על הדברים הבאים:

- א. אין לכתוב את השאלות על גבי מחברת הבחינה.
- ב. יש לכתוב אך ורק היגדים רלוונטיים לתשובה.
- ג. אלגוריתמים יש לתאר בצעדים ממוספרים, חד משמעיים עם מבני פקודות ולולאות מוגדר היטב. יש להוכיח נכונות ולנתח עלות.
- ד. למען הסר ספק, יוד ניקוד על כתיבה שלא לפי ההנחיות א-ג.

1. תאר אלגוריתם יעיל למציאת מסלולים קצרים ביותר ממקור נתון אם ידוע כי בגרף הקלט יש רק k קשתות בעלות משקל שלילי (ללא מעגלים שליליים).

2. פרופסור סבסטיה טוען כי הוכיח את המשפט הבא: יהי $G=(V,E)$ גרף בלתי-מכוון קשיר עם פונקצית משקל w המוגדרת על E ומקבלת ערכים ממשיים. תהי A תת-קבוצה של E המוכלת בעץ פורש מינימלי כלשהו של G . יהי $(S,V-A)$ חתך כלשהו של G המכבד את A , ותהי (u,v) קשת בטוחה עבור A החוצה את $(S,V-A)$. אזי, (u,v) היא קשת קלה עבור החתך. האם הפרופסור צודק? הוכח או הבא דוגמה נגדית.

3. תהי (G,s,t,c) רשת זרימה. הציעו אלגוריתם אשר מוצא קשת אשר אם מעלים את הקיבול שלה, ערך זרימת המקסימום עולה גם-כן, או מודיע כי אין קשת שכזו. הוכיחו נכונות ונתחו סיבוכיות.

בהצלחה!